JURNAL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN IV

MODUL 04 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK DASAR

Keterangan	Isi
Nama	Richard Firmansyah
NIM	714240047
Kelas	3C-D4-TI
Tanggal Praktikum	14 Oktober 2026
Repositori	https://github.com/copetpasarsenin/silog-714240047
Branch	praktikum/modul-04

Tujuan praktikum adalah memodelkan entitas proses logistik ke dalam kelas **Barang**, **Gudang**, **Pengiriman**, dan **Pelanggan**. Implementasi menerapkan konstruktor biasa dan bernama, atribut final, enkapsulasi melalui atribut privat, getter/setter, serta validasi operasi.

1. Alat dan Bahan

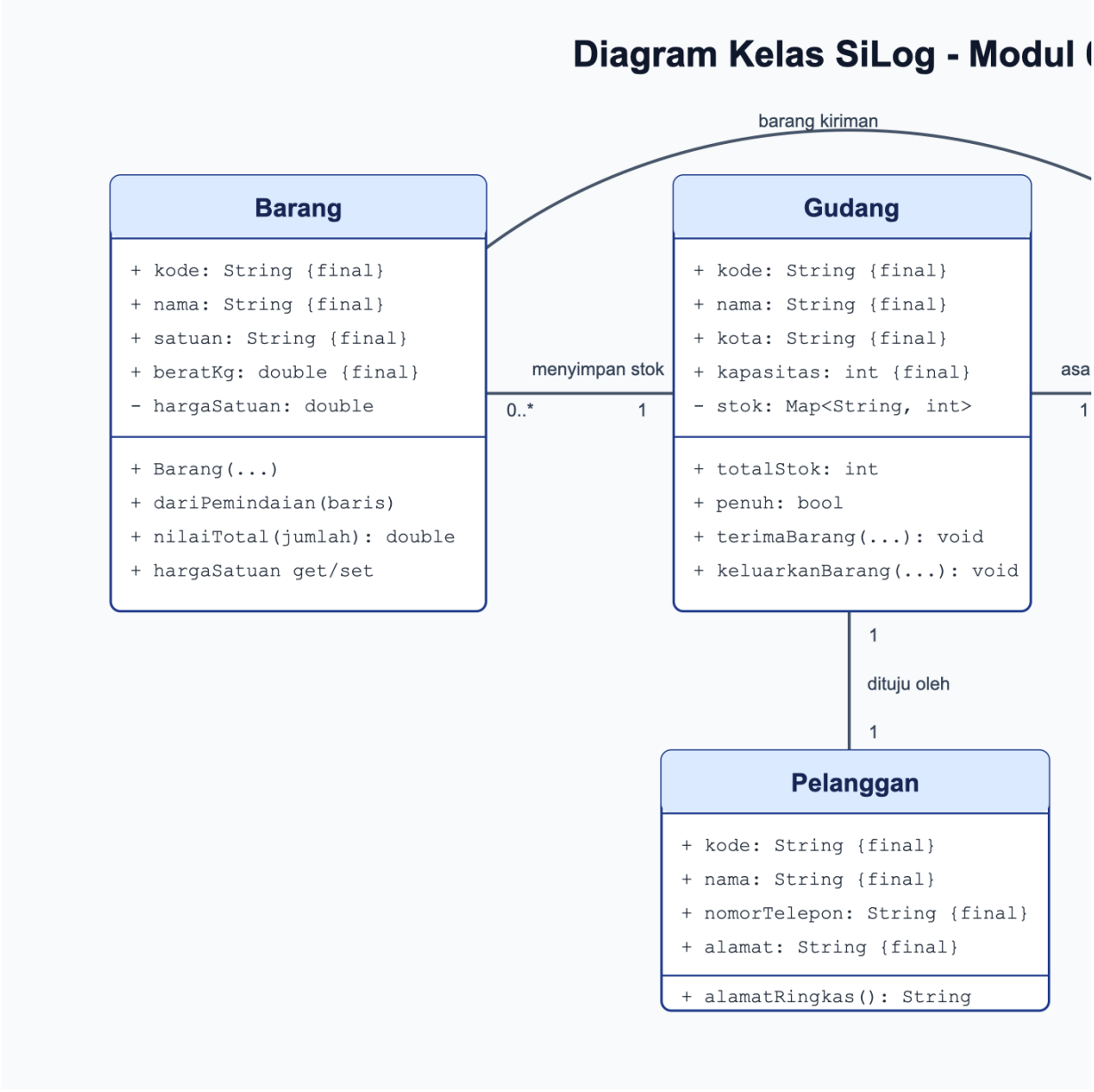
Alat	Versi/Keterangan
Sistem operasi	macOS 15.8
Flutter SDK	3.47.4 stable
Dart SDK	3.13.3 stable
Editor	Visual Studio Code dengan ekstensi Flutter dan Dart
Version control	Git dan GitHub

2. Langkah Kerja

1. Membuat branch `praktikum/modul-04`. 2. Membuat direktori `lib/model`. 3. Mengimplementasikan kelas Barang, Gudang, Pengiriman, dan Pelanggan. 4. Menulis skenario eksekusi serta pengujian otomatis. 5. Memformat dan memverifikasi proyek menggunakan Dart dan Flutter.

3. Rancangan Kelas

Diagram berikut memetakan barang sebagai persediaan, gudang sebagai lokasi penyimpanan, pengiriman sebagai proses pengantaran, dan pelanggan sebagai penerima barang.



4. Implementasi dan Penjelasan

Berkas	Implementasi
lib/model/barang.dart	Atribut barang, konstruktor dari pemindaian, setter harga yang menolak nilai negatif, dan nilaiTotal().
lib/model/gudang.dart	Stok privat _stok, getter Map.unmodifiable(), pemeriksaan kapasitas, serta validasi stok tersedia.
lib/model/pengiriman.dart	Konstruktor bernama baru(), status privat, nilai barang, dan urutan status yang tidak boleh mundur.
lib/model/pelanggan.dart	Data pelanggan dan alamatRingkas() dengan keluaran maksimal 40 karakter.
latihan/modul04_uji.dart	Skenario pembentukan objek, stok, pengiriman, serta operasi tidak sah.
test/modul04_models_test.dart	Enam pengujian perilaku model dan validasi batas.

Contoh konstruktor bernama dan enkapsulasi:

```
final kaos = Barang.dariPemindaian('B-2048;Kaos Katun;85000');
Map<String, int> get stok => Map.unmodifiable(_stok);
```

Atribut identitas yang tidak seharusnya berubah, seperti kode barang, resi, asal, dan jumlah, diberi `final`. Atribut yang harus berubah secara terkendali memakai awalan garis bawah: `_hargaSatuan`, `_stok`, dan `_status`.

5. Hasil Eksekusi dan Analisis

Perintah verifikasi:

```
dart format lib/model latihan/modul04_uji.dart test/modul04_models_test.dart
test/widget_test.dart
flutter analyze
dart run latihan/modul04_uji.dart
flutter test
```

Hasil analisis adalah `No issues found!`. Tujuh pengujian Flutter lulus: enam perilaku model Modul 04 dan satu pengujian widget beranda.

6. Bukti Output Program

Berikut ringkasan keluaran dari `dart run latihan/modul04_uji.dart`:

```
GD-BDG-Gudang Utama Bandung (Bandung), stok 420/500
Rincian stok: {B-1024: 120, B-2048: 300}
Alamat pelanggan: Jalan Raya Logistik Nomor 123 Kecamat...
SLG-2026-0007 | Sepatu Lari Pria x10 | Bandung -> Surabaya | Richard Firmansyah | Menunggu Pickup
Nilai barang: Rp4500000
Status terbaru: Dalam Perjalanan
Ditolak: Status tidak dapat mundur dari Dalam Perjalanan ke Draft
Ditolak: Stok B-1024 hanya 110, tidak dapat mengeluarkan 9999
```

Stok awal berupa 120 sepatu dan 300 kaos. Ketika pengiriman membuat 10 sepatu keluar, stok sepatu tersisa 110. Sistem menolak status mundur dan pengeluaran barang melebihi jumlah tersedia.

7. Jawaban Tugas Praktikum

Kelas Pelanggan. Kelas Pelanggan berada di `lib/model/pelanggan.dart` dan memiliki atribut kode, nama, nomor telepon, serta alamat. Metode alamatRingkas() mengembalikan alamat lengkap bila maksimal 40 karakter; alamat lebih panjang dipotong menjadi 37 karakter lalu diberi tanda elipsis.

Percobaan atribut privat. Akses `final stokInternal = gudang._stok;` dari luar library menghasilkan error `The getter _stok is not defined for the type Gudang.` Ini menunjukkan enkapsulasi berjalan: stok tidak dapat dimodifikasi langsung dan harus melalui terimaBarang() atau keluarkanBarang() yang memeriksa jumlah, kapasitas, dan stok tersedia.

8. Skenario Uji

ID	Skenario	Hasil	Status
S01	Barang dari pemindaian	Kode, nama, satuan, dan nilai total sesuai.	Lulus
S02	Harga negatif	ArgumentError dilempar.	Lulus
S03	Terima dan keluarkan stok	Stok 120 menjadi 110 dan getter tidak dapat diubah.	Lulus
S04	Kapasitas atau stok dilampaui	StateError dilempar.	Lulus
S05	Pengiriman baru dan status maju	Menunggu Pickup menjadi Dalam Perjalanan.	Lulus
S06	Status mundur atau tidak dikenal	StateError dan ArgumentError dilempar.	Lulus
S07	Alamat panjang	Keluaran paling banyak 40 karakter.	Lulus
S08	Akses _stok dari luar library	Kompilator menolak akses privat.	Lulus

9. Kesimpulan

Empat kelas berhasil memodelkan entitas logistik dan memenuhi kebutuhan praktikum. Konstruktor bernama membantu pembentukan objek berdasarkan konteks. Atribut final menjaga identitas, sedangkan atribut privat dan metode tervalidasi menjaga konsistensi harga, stok, dan status pengiriman.

10. Bukti Visual yang Ditambahkan Sebelum Pengumpulan

1. Screenshot editor untuk setiap kelas dengan nama dan NIM terlihat. 2. Screenshot terminal pada saat menjalankan modul04_uji.dart. 3. Screenshot terminal untuk flutter analyze dan flutter test yang lulus. 4. Screenshot browser GitHub yang memperlihatkan branch dan riwayat commit.
Commit lokal Modul 04: `7bdd363 modul-04: model logistik berorientasi objek`.